TD d'Optique 1
Filière : PC-P2
Corrigé série n°1

Exercice 1 : Spectre d'émission d'une lampe à vapeur de Mercure

1. Il s'agit d'une lumière polychromatique à spectre discret (ou discontinu) qui émet surtout dans le spectre visible.
2. a) Les niveaux d'énergie de l'atome de mercure sont discontinus. Donc, les transitions électroniques entre ces niveaux donnent lieu à l'émission de photons avec des longueurs d'onde bien définies.

   b) $|\Delta E| = |E_4 - E_3| \approx 2.8\ eV \approx 4.48 * 10^{-19}\ J$

   c) $v_0 = \frac{|\Delta E|}{h} \approx 6.76 * 10^{14}\ Hz$ et $T_0 = \frac{1}{v_0} \approx 1.48 * 10^{-15} s$

   d) Dans le vide : $\lambda_0 = C * T_0 \approx 444\ nm \in [380\ nm - 466\ nm]$. Il s'agit alors d'une radiation visible de couleur Violet.
3. a) Dans le verre : $\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \approx 296\ nm$ et $V = \frac{C}{n} = 2 * 10^8\ m{\cdot}s^{-1}$

   $\lambda < \lambda_0$ et $V < C$ la vitesse et la longueur d'onde de la lumière dans un milieu matériel, comme le verre, seront toujours inférieures à celles dans le vide du fait que l'indice de réfraction n du milieu est strictement supérieur à 1.

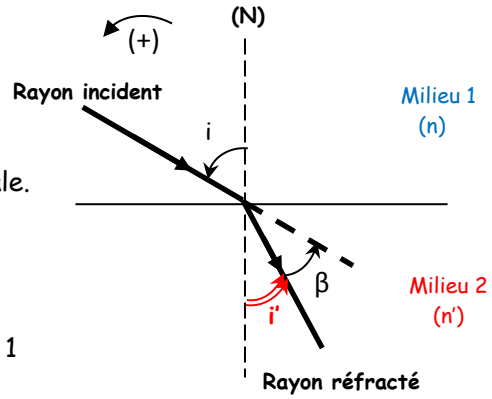
   b) Dans le verre : $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda * v \Rightarrow v = \frac{V}{\lambda} \approx 6.76 * 10^{14}\ Hz$ et $T = \frac{1}{v} \approx 1.48 * 10^{-15} s$

   D'où : $v = v_0$ et $T = T_0$

   c) Lors de son passage du vide vers le verre, la période et la fréquence de l'onde sont conservées du fait qu'elles sont indépendantes du milieu matériel traversé. Elles ne dépendent que de la source de lumière. Par conséquent la couleur de la radiation reste inchangée (Violet).

Exercice 2 : Identification de substances

N.B. Dans cet exercice, on ne s'intéresse pas au rayon réfléchi



1. **a)** D'après le schéma, le rayon réfracté se rapproche de la normale.

   D'où : **i' < i** avec **i** $\in [0; \frac{\pi}{2}]$ et **i'** $\in [0; l']$

   Il s'en suit, d'après la 3ème loi de Descartes, que : $\frac{n'}{n} = \frac{\sin(i)}{\sin(i')} > 1$

   D'où : **n' > n** ⇒ **Le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1**

   b) D'une part, d'après la 3ème loi de Descartes, on a :

   $$\frac{n'}{n} = \frac{\sin(i)}{\sin(i')} = \frac{\sin(i)}{\sin(i-\beta)} = \frac{\sin(56°)}{\sin(27°)} = 1.82$$

   D'autre part, on a : n' + n = 3.73

   Ce qui nous ramène à résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} \frac{n'}{n} = 1.82 \\ n' + n = 3.73 \end{cases} \Longrightarrow$$

Par substitution, on trouve que :

n ≈ 1.33 → Eau

n' ≈ 2.41 → Diamant

Exercice 3 : Eclat du diamant

1. Soit i l'angle d'incidence des rayons sur la surface du dioptre formé par les milieux 1 et 2 d'indices respectifs n et n'.
   Pour avoir la réflexion totale des rayons sur la surface du dioptre, il faut satisfaire **les deux conditions suivantes** :

   n > n' (milieu d'incidence plus réfringent que le milieu de réfraction)

   et

   i > l = $\arcsin(\frac{n'}{n})$; *l étant l'angle d'incidence limite (ou bien angle de réflexion totale)*

2. **a)** Etant donné que le milieu d'incidence (air : n = 1) est moins réfringent que le milieu de réfraction (diamant : n' = 2.41), alors il ne peut pas y avoir de réflexion totale des rayons sur le dioptre « air-diamant » et la lumière peut donc forcément pénétrer dans le diamant.

   b) Les rayons pénètrent dans le diamant et arrivent à l'interface « diamant-air » tel que : $n_{(diamant)} > n'_{(air)}$.
   Dans ce cas, la réflexion totale peut se produire si i dépasse l'angle d'incidence limite l tel que :

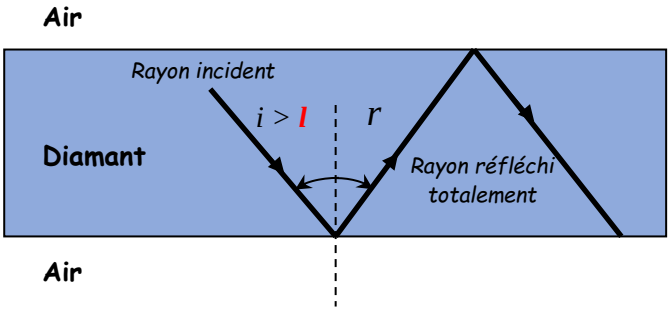
   i > l = $\arcsin(\frac{n'}{n})$ = 24.5°

   En effet : en appliquant la 3ème loi de Descartes sur ce dioptre lorsque i = l, on peut écrire que :

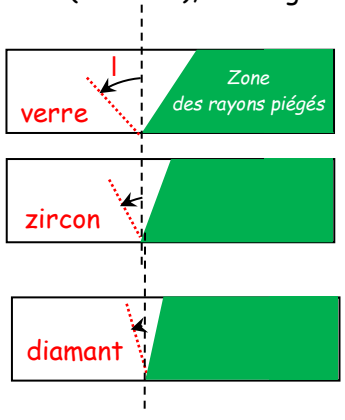
   n sin (l) = n' sin 90° $\Longleftrightarrow$ **l = $\arcsin(\frac{n'}{n})$**

   A.N. n = 2.41 et n' = 1 **l = 0.428 rad = 24.5°**

   c) Schéma :



3. Pour le verre (n = 1.5), le zircon (n = 1.95) et le diamant (n = 2.41), les angles d'incidence limites respectifs sont :
   - **l (verre) = 41.8 °**
   - **l (zircon) = 30.8 °**
   - **l (diamant) = 24.5 °**



D'après les trois schémas précédents, plus l'angle d'incidence limite l est faible, plus la quantité de lumière totalement réfléchie serait d'autant plus importante, ce qui augmente la quantité de lumière piégée dans la pierre, et lui confère ainsi plus de brillance.

- ***Conclusion :***

Remarquons alors que : l(diamant) < l(zircon) < l(verre)

⟹ **Brillance (diamant) > (zircon) > (verre)**

En industrie, le diamant est donc taillé de sorte à assurer un maximum de réflexion totale de la lumière, et par conséquent un maximum de brillance.

Exercice 4 : Détecteur de pluie sur un pare-brise (facultatif)

1. **En l'absence de pluie** sur le pare-brise du véhicule, le rayon incident envoyé par la source LED arrive sur le dioptre « verre-air » sous un angle d'incidence i_V = 45°.
   Les deux conditions de réflexion totale du rayon sur ce dioptre sont satisfaites. En effet :
   $n_{Verre} > n_{air}$ et $i_V > l$ avec $l = \arcsin(\frac{n_{air}}{n_{verre}})$= 40.17° (angle d'incidence limite ou bien angle de réflexion totale)
   - Par conséquent, la lumière est totalement réfléchie aux points B et C et donc aucun rayon n'est réfracté vers l'extérieur.

2. **En présence d'une goutte de pluie** :
   - Au point B (dioptre verre-air) : le rayon est totalement réfléchi. Aucun rayon n'est réfracté (même cas que la question 1)
   - Au point C (dioptre verre-eau) : la 2ème condition de réflexion totale n'est plus satisfaite car $i_V < l$ avec $l = \arcsin(\frac{n_{eau}}{n_{verre}})$= 62.45°
     Par conséquent, une partie de la lumière est réfléchie en ce point, et une autre partie est réfractée.

3. - **En l'absence de pluie** sur le pare-brise, toute la lumière est réfléchie au point C. L'intensité de lumière reçue par le capteur est donc maximale.

   - **En présence de pluie**, juste une partie de la lumière est réfléchie au point C (l'autre partie étant réfractée). L'intensité lumineuse reçue par le capteur diminue.

   Et cette intensité diminue au fur et à mesure que la quantité de pluie tombant sur le pare-brise augmente. Le capteur de pluie pilote ainsi l'essuie-glace en fonction de la quantité d'eau détectée et sélectionne ainsi automatiquement la vitesse d'essuyage la plus efficace.

Exercice 5 : Transmission par fibre optique

1. - Dans le triangle (IJK), on a : $i + \theta' + \frac{\pi}{2} = \pi$ ⟹ $\boldsymbol{i = \frac{\pi}{2} - \theta'}$ (1)

   - D'après la relation de Descartes appliquée au dioptre Air/Cœur, au point I, on a : $1 \sin\theta = n_C \sin\theta'$

   ⟹ $\boldsymbol{\sin\theta' = \frac{\sin\theta}{n_C}}$ (2)

2. Pour que la lumière puisse se propager dans le cœur de la fibre sans perte, i.e. sans transmission dans la gaine (réfraction), il est nécessaire que les rayons subissent des réflexions totales successives à l'interface cœur/gaine, le long de la fibre.
   Les conditions de réflexion totale du rayon au point J, imposent que :

   $n_C > n_g$ (ce qui déjà vérifié) et que : $\boldsymbol{i > l}$ avec $l = \arcsin(\frac{n_g}{n_C})$

   ou bien $\boldsymbol{\sin i > \sin l = \frac{n_g}{n_C}}$ (1) (la fonction sinus étant croissante dans la gamme [0, $\frac{\pi}{2}$])

3. *La condition* $\sin i > \frac{n_g}{n_C}$ implique d'après la formule (1) que : $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta') > \frac{n_g}{n_C}$

   Or sachant que, $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta') = \cos(\theta')$ il s'en suit que : $\cos(\theta') > \frac{n_g}{n_C}$ ⟹ $\sqrt{1 - \sin^2(\theta')} > \frac{n_g}{n_C}$

   ⟹ $1 - \sin^2(\theta') > (\frac{n_g}{n_C})^2$ ⟹ $\sin^2(\theta') < 1 - (\frac{n_g}{n_C})^2$ ⟹ $\sin(\theta') < \sqrt{1 - (\frac{n_g}{n_C})^2}$

   Or, d'après la formule (2), on a : $\sin\theta' = \frac{\sin\theta}{n_C}$

   D'où : $\frac{\sin\theta}{n_C} < \sqrt{1 - (\frac{n_g}{n_C})^2}$ ⟹ $\sin\theta < \sqrt{(n_C^2 - n_g^2)}$

   Par conséquent, l'ouverture numérique de la fibre est telle que :

   $$\boldsymbol{ON = \sin\theta_{max} = \sqrt{(n_C^2 - n_g^2)}}$$

   $\boldsymbol{avec\ \theta_{max} = arcsin(\sqrt{(n_C^2 - n_g^2)})}$ est appelé « angle d'acceptance ».

   Application numérique : n_C = 1.54 et n_g = 1.52 ⟹ $\boldsymbol{ON = \sin\theta_{max} \approx 0.247}$ soit $\boldsymbol{\theta_{max} = 14.3°}$

   Pour avoir un guidage des rayons, sans perte, au long de la fibre, il est nécessaire que les rayons pénètrent dans le coeur sous un angle d'incidence $\theta < \boldsymbol{\theta_{max}} = 14.3°$

4. *Dans le cœur d'indice* $n_C = 1.54$, tous les rayons se déplacent à la même vitesse : $\boldsymbol{V = \frac{C}{n_C}}$ (3)

   A.N. $\boldsymbol{V = 1.948 * 10^8\ m{\cdot}s^{-1}}$

5. *a) Le temps minimal* t_1 *correspond au chemin le plus court (propagation en ligne droite) de longueur L. Dans ce cas, le rayon pénètre au point I sous incidence normale* $\theta = 0$. *On obtient :* $\boldsymbol{V = \frac{L}{t_1}}$

   ⟹ $\boldsymbol{t_1 = \frac{L}{V} = n_C * \frac{L}{C} = 5133\ ns}$

   b) Le temps maximal t_2 *correspond au chemin le plus long parcouru par le rayon lumineux, ç-à-d lorsque ce dernier subit le maximum de réflexions totales dans le cœur.*
   D'après la question 2, la condition pour avoir une réflexion totale dans le cœur est :

   $\boldsymbol{i > l}$ ⟹ $\boldsymbol{\sin i > \sin l}$ ⟹ $\boldsymbol{\sin i > \frac{n_g}{n_C}}$ *(1)*

Or d'après le schéma de la figure 4 : $\sin i = \frac{IK}{IJ}$

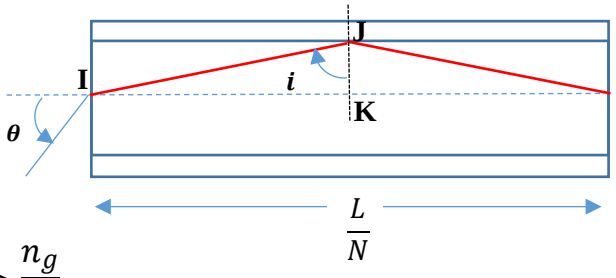
- *Pour 1 réflexion totale, le rayon parcourt la distance* $2IJ = V * \Delta t$ *pendant une durée* Δt
- *Et pour N réflexions totales, le rayon aura parcouru une distance* $2NIJ = V * N\Delta t = V * t_{total}$ *pendant une durée* t_{total}

Il s'en suit donc que : $\boldsymbol{IJ = \frac{V*t_{total}}{2N}}$

- *Lorsque le rayon parcourt* $2IJ$ *(pour 1 réflexion), ceci correspond à une longueur sur la fibre de :*

$2 * IK = \frac{L}{N}$ *(la longueur totale de la fibre étant L et il y a N réflexions sur cette longueur)*

$\Rightarrow \boldsymbol{IK = \frac{L}{2N}}$



La relation (1) devient :

$\sin i > \frac{n_g}{n_C} \Rightarrow \frac{IK}{IJ} > \frac{n_g}{n_C}$

$\Rightarrow \frac{\frac{L}{2N}}{\frac{V*t_{total}}{2N}} > \frac{n_g}{n_C} \Rightarrow \frac{L}{V*t_{total}} > \frac{n_g}{n_C}$

$\Rightarrow t_{total} < \frac{L*n_c}{n_g*V}$ *avec* $V = \frac{C}{n_c}$

$\Rightarrow t_{total} < \frac{L*n_c^2}{n_g*C}$

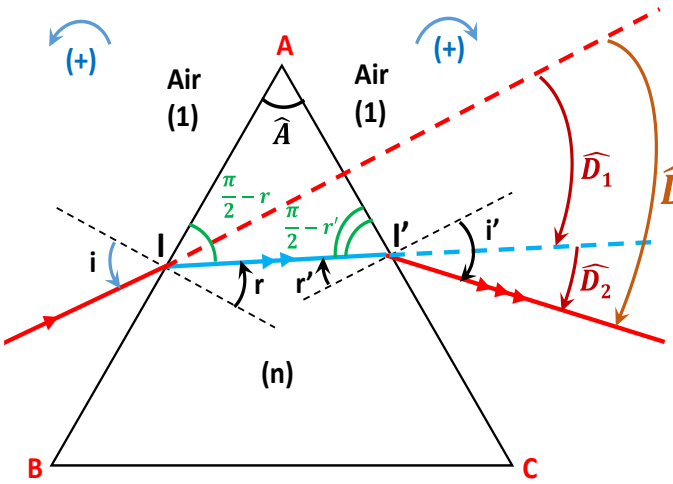
$\Rightarrow t_{total} < \frac{L}{C} * \frac{n_c^2}{n_g} = t_{max} = t_2$

On déduit alors que le temps maximal de parcours du rayon à travers la fibre est :

$$\boldsymbol{t_2 = t_{max} = \frac{L}{C} * \frac{n_c^2}{n_g} = 5201\ ns}$$

Exercice 6 : Prisme optique

Partie A : Questions de cours



1. *D'après la 3ème loi de Snell-Descartes au point I, on a :*

1 sin i = n sin r *(1)*

D'après la 3ème loi de Snell-Descartes au point I', on a :

1 sin i' = n sin r' *(2)*

2. *- Sur le triangle (AII') (voir schéma ci-contre) :*

$\hat{A} + \left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - r'\right) = \pi$

$\Rightarrow \boldsymbol{\widehat{A} = r + r'}$ *(3)*

~~- Sur le triangle (A'II') (voir schéma ci-contre) :~~

~~$\widehat{A'} + (i - r) + (i - r') = \pi$~~

~~$\Rightarrow \widehat{A'} + (i + i') - (r + r') = \pi$~~

~~$\Rightarrow \widehat{A'} + (i + i') - \hat{A} = \pi$~~

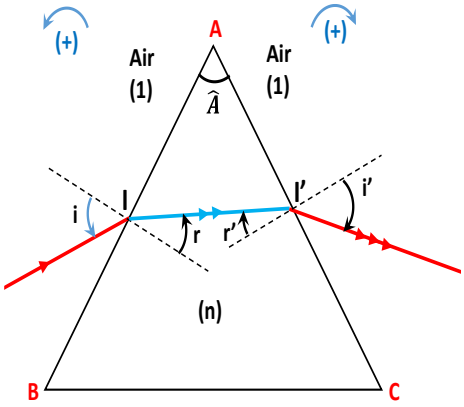
~~$\Rightarrow \pi - \widehat{A'} = (i + i') - \hat{A}$ (4)~~

D'autre part, on remarque que : $\widehat{D} = \widehat{D}_1 + \widehat{D}_2$ *(4) avec* $\widehat{D}_1 = i - r$ *et* $\widehat{D}_2 = i' - r'$

D'où : $\widehat{D} = (i - r) + (i' - r')$

On déduit finalement que :

$$\widehat{\boldsymbol{D}} = (\boldsymbol{i} + \boldsymbol{i'}) - \widehat{\boldsymbol{A}} \quad (5)$$



3. ***Conditions d''émergence sur la face (AC) :***

- *Sur la face (AB) : pour* $0 \leq i \leq \frac{\pi}{2}$ ⟹ $0 \leq \boldsymbol{r} \leq \boldsymbol{l}$ *(6)*

  Où $l = \arcsin(\frac{1}{n})$ *: angle de réfraction limite sur la face (AB)*

- *Sur la face (AC) : pour avoir une réfraction en I', il faut que :* $r' \leq l'$

  Où $l' = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right) = l$ *: angle de réflexion totale sur la face (AC)*

(en effet, pour r' = l' → i' = $\frac{\pi}{2}$ *→ n sin l' = sin* $\frac{\pi}{2} = 1 \rightarrow l' = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right) = l$ *)*

D'où : $\boldsymbol{r' \leq l}$ *(7)*

Cette condition impose une restriction sur l'angle au sommet A du prisme ainsi que sur l'angle d'incidence i (pour une valeur de l'indice de réfraction n du prisme).

- ***Condition sur l'angle au sommet A :***

(6) ⟹ $r \leq l$
(7) ⟹ $r' \leq l$
} ⟹ $r + r' \leq 2l$ ⟹ $\boldsymbol{A \leq 2l}$ *avec* $l = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$

- ***Condition sur l'angle d'incidence i :***

(7) ⟹ $r' \leq l$ ⟹ *D'après (3):* $r' = A - r$ ⟹ $A - r \leq l$ ⟹ $r \geq A - l$

⟹ $\sin r \geq \sin(A - l)$ *(la fonction sinus étant croissante dans le domaine* $[0 ; \frac{\pi}{2}]$*)*

⟹ $n \sin r \geq n \sin(A - l)$

Or d'après la formule (1), on a $\sin i = n \sin r$ ⟹ $\sin i \geq n \sin(A - l)$

D'où : $\sin i \geq \sin i_0$

On en déduit la condition sur l'angle d'incidence du prisme : $\boldsymbol{i \geq i_0}$ avec $\sin i_0 = n \sin(\hat{A} - l)$

En résumé, pour avoir une émergence d'un rayon à travers la face de sortie (AC) du prisme, il est nécessaire de satisfaire simultanément les deux conditions d'émergence suivantes, dans l'ordre :

1) ***Condition sur l'angle au sommet du prisme :*** $\boldsymbol{A \leq 2l}$ *avec* $l = \arcsin(\frac{1}{n})$ *(8)*

2) ***Condition sur l'angle d'incidence :*** $\boldsymbol{i \geq i_0}$ *avec* $\sin i_0 = n \sin(\hat{A} - l)$ *(9)*

Partie B : Application n°1 (facultatif)

1. *Au minimum de déviation (cas de la radiation violette), on a : i = i' = i_m*

   a) En appliquant les formules (1), (2) et (3)-partie A, on déduit que : $\mathbf{r = r' = r_m = \frac{\hat{A}}{2} = 30°}$

   b) D'après la formule (5)-partie A, on déduit que : $\hat{D}_m = 2i_m - \hat{A}$ ⟹ $\mathbf{i_m = \frac{\hat{D}_m + \hat{A}}{2} \approx 64.35°}$

   c) La 3ème loi de Snell-Descartes sur la face (AB) donne : 1 sin i_m = n sin r_m

   et sachant que $i_m = \frac{\hat{D}_m + \hat{A}}{2}$ *et* $r_m = \frac{\hat{A}}{2}$ *on trouve que :*

$$\boldsymbol{n = \frac{\sin\left(\frac{\hat{D}_m + \hat{A}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\hat{A}}{2}\right)}}$$

   d) ***Application numérique*** *: L'indice du prisme pour la radiation violette vaut donc :*

$$\boldsymbol{n(violet) = \frac{\sin\left(\frac{\hat{D}_{m(violet)} + \hat{A}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\hat{A}}{2}\right)} \approx 1.803}$$

2. *D'après la loi de Cauchy, l'indice du prisme dépend de la couleur de la radiation qui s'y propage, par la relation :*

$$\boldsymbol{n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}}$$

Où λ est la longueur d'onde dans le vide de la radiation monochromatique qui se propage dans le prisme Et A et B sont des constantes positives qui dépendent du milieu constituant le prisme.

En appliquant la formule de Cauchy :

- *Pour la radiation violette, on a :* $n_{Violet} = A + \frac{B}{\lambda_{Violet}^2} = A + \frac{B}{(407.4)^2} = \mathbf{1.803}$
- *Pour la radiation orange, on a :* $n_{Orange} = A + \frac{B}{\lambda_{orange}^2} = A + \frac{B}{(577)^2} = \mathbf{1.757}$

Et en résolvant ce système de deux équations par substitution, on obtient :

$$\boldsymbol{A = 1.713 \quad et \quad B = 1.493 * 10^4\ nm^{-2}}$$

Partie C : Application n°2 :

1. ***Conditions d'émergence*** *: Après application des formules (8) et (9)-partie A, on trouve :*

   - *Pour le rayon violet : il faut que* $\hat{A} \leq 2l = 67.37°$ *et* $i \geq i_0 = 53.07°$
   - *Pour le rayon orange : il faut que :* $\hat{A} \leq 2l = 69.38°$ *et* $i \geq i_0 = 48.68°$

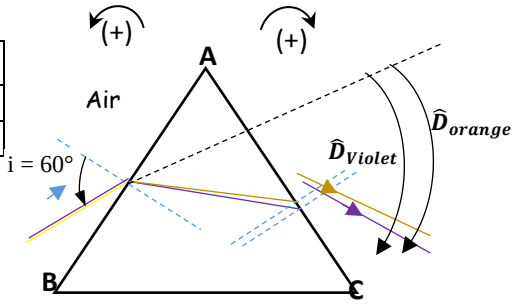
2. *Dans les trois cas suivants, la condition sur l'angle au sommet* $\hat{A}$ *est satisfaite pour les deux rayons :*

$$car\ \hat{A} = 60° \leq 2l$$

Vérifions à présent la condition sur l'angle i pour chacun des 3 cas ci-dessous :

a) 1er cas : $i = 60°$

	$i_0(°)$	Condition $i \geq i_0$	Emergence par la face (AC)
Rayon Violet	53.07°	oui	oui
Rayon Orange	48.68°	oui	oui



A la face de sortie (AC) du prisme, on observe les deux rayons orange et violet

⇒ *Le Prisme a pour rôle dans ce cas* ***la dispersion (ou la décomposition) de la lumière***

*** Calcul de l'angle de décalage entre les deux rayons :**

En appliquant les formules du prisme, on trouve que :

Pour le rayon Violet :	Pour le rayon Orange :
$r_{Violet} = \arcsin\left(\frac{\sin i}{n_{Violet}}\right) = 28.70°$	$r_{orange} = \arcsin\left(\frac{\sin i}{n_{orange}}\right) = 29.53°$
$r'_{Violet} = A - r_{Violet} = 31.29°$	$r'_{orange} = A - r_{orange} = 30.46°$
$i'_{Violet} = \arcsin(n_{Violet} * \sin r'_{Violet}) = 69.45°$	$i'_{orange} = \arcsin(n_{orange} * \sin r'_{orange}) = 62.95°$

Le rayon Violet est plus dévié que l'orange. Soit α l'angle entre les deux rayons émergents, telle que :

$\alpha = \hat{D}_{violet} - \hat{D}_{orange} = (i + i'_{Violet} - \hat{A}) - (i + i'_{orange} - \hat{A}) = i'_{Violet} - i'_{orange} = 6.5°$

Remarque : ***Vu la contrainte de temps, l'enseignant est amené à bien vouloir fournir le tableau de calcul ci-dessus directement aux étudiants. Il leur sera donc demandé de faire les calculs chez eux.***

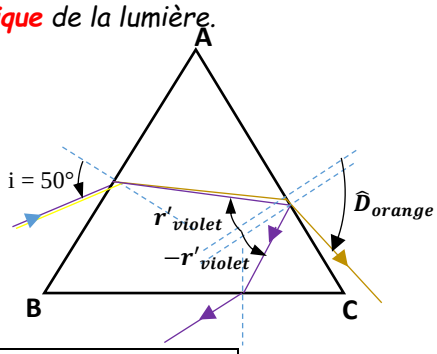
b) 2ème cas : $i = 50°$

	$i_0(°)$	Condition $i \geq i_0$	Emergence par la face (AC)
Rayon Violet	53.07°	Non	Non, réflexion totale
Rayon Orange	48.68°	oui	Oui

A la face de sortie (AC) du prisme, on observe uniquement le rayon orange.

⇒ *Le Prisme a pour rôle dans ce cas le* ***filtrage chromatique*** *de la lumière.*

Tracé de la marche des rayons *: sans souci d'échelle*



c) 3ème cas : $i = 0°$

	$i_0(°)$	Condition $i \geq i_0$	Emergence par la face (AC)
Rayon Violet	53.07°	Non	Non, réflexion totale
Rayon orange	48.68°	Non	Non, réflexion totale

A la face de sortie (AC) du prisme, on n'observe aucun des deux rayons.

⇒ *Le Prisme a pour rôle dans ce cas de* ***dévier la trajectoire*** *de la lumière (sans dispersion)*

Tracé de la marche des rayons *: sans souci d'échelle*

